

CRETA CAPITAL

Portal Creta

Documentacao Tecnica do Sistema

Gerado em: 08/07/2026

Versao 1.0 | Confidencial

1. Visao Geral

O **Portal Creta** e um sistema interno de gestao e analise financeira desenvolvido para a Creta Capital. Ele permite que assessores e administradores visualizem em tempo real dados de receitas, repasses, posicao de carteira, opcoes e relatorios de performance, consumindo dados diretos do BTG Pactual via integracao automatica.

O sistema e composto por tres camadas principais: um **frontend** web (paginas HTML/JS hospedadas no GitHub Pages), uma **API backend** rodando no Google Cloud Run, e uma **camada de dados** no Google BigQuery. A autenticao e feita via Firebase.

Objetivos do sistema:

- Centralizar dados financeiros de receitas e repasses por assessor
- Exibir a posicao de carteira dos clientes em tempo real
- Controlar o acesso por perfil (admin x assessor)
- Automatizar a ingestao de dados via webhooks do BTG
- Disponibilizar relatorios historicos de performance

2. Arquitetura do Sistema

O diagrama abaixo representa o fluxo completo de dados, desde a origem no BTG Pactual ate a exibicao no portal para o usuario final.

BTG Pactual	Google Cloud	Frontend
API BTG (Posicao, Receitas, Carteira Recomendada, Opcoes, NNM)	webhook-btg (Cloud Run) Recebe eventos Baixa arquivos S3 Salva no GCS Pipeline ETL (Python) Le GCS Processa dados Carrega BigQuery api-creta (Cloud Run) Serve dados via API REST Autentica via Firebase BigQuery Armazena todos os dados GCS Bucket Arquivos brutos do BTG	Portal Web (GitHub Pages) Paginas: Dashboard Receitas Posicoes Opcoes Relatorios Gestao Configuracoes

Arquitetura simplificada dos componentes e fluxo de dados.

Fluxo de dados resumido:

- O BTG envia dados via **webhook** automaticamente (1x por dia, tipicamente a noite)
- O servico **webhook-btg** recebe o evento, baixa o arquivo do S3 e salva no GCS
- O **pipeline ETL** le os arquivos do GCS, processa e carrega no BigQuery
- A **api-creta** consulta o BigQuery e serve os dados para o frontend
- O **portal web** exhibe os dados ao usuario autenticado via Firebase

3. Componentes Detalhados

3.1 Frontend — Portal Web

O frontend e composto por paginas HTML estaticas hospedadas no **GitHub Pages**. Nao requer servidor proprio — o navegador carrega a pagina e faz chamadas diretas para a API. A autenticao e feita via Firebase Authentication (email/senha).

Pagina	Arquivo	Descricao	Acesso
Dashboard	dashboard.html	Visao geral: AuC total, contas ativas, receita do mes	Todos
Receitas/Repasse	receitas.html	KPIs, graficos e tabelas de comissao e repasse por periodo	Todos
Posicoes	posicoes.html	Posicao de carteira dos clientes por classe de ativo	Todos
Opcoes	opcoes.html	Opcoes em carteira com preco de mercado em tempo real (Yahoo Finance)	Todos
Relatorios	relatorios.html	Historico de receita bruta, ROA anualizado e variacao de contas	Todos
Gestao Carteira	gestao.html	Alertas de oportunidade e gestao de carteira por assessor	Todos
Configuracoes	configuracoes.html	Gestao de execucoes de assessor/conta e arquivos do pipeline	Admin

3.2 API Backend — api-creta

Servico **FastAPI** rodando no **Google Cloud Run** (regiao us-central1). E o cerebro do sistema: recebe as requisicoes do frontend, consulta o BigQuery, aplica as regras de negocio e retorna os dados em JSON. Possui um cache em memoria com TTL de 1 hora para evitar consultas repetidas ao BigQuery.

URL: <https://api-creta-978599698367.us-central1.run.app>

Endpoint	Metodo	Funcao
/health	GET	Health check do servico
/api/receitas	GET	Dados de comissao e repasse (KPIs, graficos, tabelas)
/api/posicoes	GET	Posicao de carteira dos clientes
/api/opcoes	GET	Opcoes em carteira com cotacoes ao vivo
/api/relatorio/historico	GET	Historico mensal de receita, ROA e contas
/api/gestao	GET	Alertas e oportunidades de gestao de carteira
/api/assessores	GET	Lista de assessores (uso interno)

/api/config/excecoes	GET/POST/ DEL	CRUD de excecoes de vinculo conta-assessor
/api/pipeline/arquivos	GET	Lista arquivos no GCS bucket
/api/pipeline/upload	POST	Upload manual de arquivo para o GCS
/api/webhook/btg	POST	Receptor alternativo de webhook BTG (backup)
/api/cache/clear	POST	Limpa cache em memoria (chamado pelo pipeline)

3.3 Webhook — webhook-btg

Servico **FastAPI** dedicado rodando no **Google Cloud Run** (regiao us-east1). Sua unica funcao e receber os eventos enviados pelo BTG e salvar os arquivos no Google Cloud Storage antes que as URLs expirem.

URL: <https://webhook-btg-978599698367.us-east1.run.app>

Autenticacao: token via query parameter **?token=creta-btg-webhook-2024**

Tipo de Webhook	Origem BTG	Destino GCS
Posicao das Contas	account-advisor-api	gs://creta-btg-pipeline/entradas/
CDB / LCA / LCI / LF	partner-report-extractor	gs://creta-btg-pipeline/carteira-recomendada/
CRA / CRI	partner-report-extractor	gs://creta-btg-pipeline/carteira-recomendada/
Titulos Publicos	partner-report-extractor	gs://creta-btg-pipeline/carteira-recomendada/

O que o servico faz ao receber um webhook:

- Valida o token de autenticacao
- Grava o payload bruto na tabela **webhook_btg_raw** do BigQuery
- Extrai a URL do arquivo no Amazon S3 (URL assinada, validade de 1 hora)
- Baixa o arquivo imediatamente via HTTP
- Salva o arquivo no GCS na pasta correta
- Retorna HTTP 200 para o BTG (independente de erros — evita retentativas)

3.4 Banco de Dados — Google BigQuery

Todos os dados são armazenados no BigQuery, no projeto **creta-btg**, dataset **dados_crus**. O BigQuery é um data warehouse serverless do Google Cloud, ideal para consultas analíticas sobre grandes volumes de dados.

Tabela	Descricao	Atualizacao
receitas_para_repasse	Comissoes, repasses e receitas por conta/assessor/mes	Pipeline ETL (mensal)
posicao_das_contas	Posicao de carteira diaria: ativos, valores, classes	Webhook (diario)
suitability_contas	Perfil de suitability de cada conta	Pipeline ETL
conta_assessor_excecoes	Excecoes manuais de vinculo conta-assessor	Manual (via portal)
conta_assessor_base	Base oficial de vinculo conta-assessor	Pipeline ETL
webhook_btg_raw	Log de todos os payloads recebidos via webhook	Webhook (automatico)

3.5 Armazenamento de Arquivos — Google Cloud Storage

O bucket **creta-btg-pipeline** armazena os arquivos brutos recebidos do BTG antes de serem processados pelo pipeline. Os arquivos são organizados por pasta conforme o tipo.

Pasta GCS	Conteudo
entradas/	Arquivos de posicao das contas (account-advisor) e receitas
carteira-recomendada/	Arquivos de distribuicao recomendada (CDB/LCA/LCI/LF, CRA/CRI, Titulos Publicos)

3.6 Autenticacao — Firebase Authentication

O acesso ao portal e controlado pelo **Firebase Authentication** do projeto **creta-btg-bd3a8**. Cada usuario tem email e senha cadastrados. O perfil do usuario (role e assessor_name) e armazenado no **Firestore**.

Perfil	Permissoes
admin	Acesso total: ve dados de todos os assessores, Repasse Escritorio, tabela por assessor, pagina de Configuracoes
assessor	Ve apenas seus proprios dados (filtrado automaticamente via JWT na API). Nao ve Repasse Escritorio nem tabela comparativa de assessores

O token JWT do Firebase e enviado em cada requisicao da API no header **Authorization: Bearer <token>**. A API verifica o token, extrai o perfil e filtra os dados conforme o role do usuario.

4. O que é um Webhook?

Um **webhook** é uma forma de comunicação entre sistemas onde um serviço avisa outro automaticamente quando algo acontece, sem precisar que o segundo fique perguntando.

Analogia: Correio vs. Rastreamento

Sem webhook: você entra no site dos Correios a cada hora para ver se o pacote chegou. Isso é o modelo 'polling' — você pergunta repetidamente. Com webhook: você cadastra um número de celular e os Correios te ligam quando o pacote chega. O BTG funciona assim — quando os dados ficam prontos, o BTG nos avisa automaticamente.

Como funciona no Portal Creta:

1	BTG processa os dados Todo dia, o BTG gera os arquivos de posição, receitas e carteira recomendada e os coloca em um servidor seguro da Amazon (S3).
2	BTG envia o webhook O BTG envia uma mensagem HTTP POST para nossa URL cadastrada, avisando que o arquivo está pronto e enviando o link para download.
3	webhook-btg recebe Nosso serviço webhook-btg recebe a mensagem, valida o token de segurança, e baixa o arquivo imediatamente (o link expira em 1 hora).
4	Arquivo salvo no GCS O arquivo baixado é salvo no Google Cloud Storage (nosso 'HD na nuvem'), organizando por tipo de dado.
5	Pipeline processa O pipeline ETL lê o arquivo do GCS, transforma os dados e carrega no BigQuery.
6	Portal exibe A api-creta consulta o BigQuery e o portal web exibe os dados atualizados para os assessores.

5. Pipeline ETL

O pipeline ETL (Extract, Transform, Load) é um script Python que processa os arquivos brutos do GCS e carrega os dados tratados no BigQuery. É executado manualmente ou agendado após a chegada dos webhooks diários.

Etapas do pipeline:

- **Extract:** Lê os arquivos Excel/ZIP do bucket GCS (pasta entradas/)
- **Transform:** Padroniza colunas, trata nulos, calcula Taxa de Repasse e aplica exceções de assessor
- **Load:** Carrega no BigQuery com `WRITE_TRUNCATE` por partição de mês (não apaga histórico de outros meses)
- **Cache clear:** Chama `POST /api/cache/clear` na api-creta para invalidar o cache em memória

Tabelas carregadas pelo pipeline:

- `receitas_para_repassse` — dados de comissão e repasse
- `posicao_das_contas` — posição diária de carteira (também via webhook)
- `conta_assessor_base` — base de vínculo conta-assessor

6. Seguranca e Dados Sensiveis

Os dados financeiros da Creta Capital sao sensiveis e o sistema foi projetado com camadas de protecao em todos os niveis.

Camada	Mecanismo de Protecao
Acesso ao Portal	Firebase Authentication — email/senha obrigatorio
Chamadas a API	JWT Bearer Token validado em cada requisicao
Filtragem de dados	API filtra automaticamente por assessor via claims do JWT
Webhook BTG	Token secreto no query parameter (?token=...)
Credenciais GCP	Service Account no Cloud Run — nunca no repositorio
Dados financeiros	Nunca enviados a servicos de terceiros — apenas GCP

7. Infraestrutura e Deploys

Servico	Plataforma	Regiao	Repositorio / Pasta
Portal Web	GitHub Pages	Global	Raiz do repositorio (*.html)
api-creta	Cloud Run	us-central1	pasta api-creta/
webhook-btg	Cloud Run	us-east1	pasta webhook-btg/
BigQuery	Google BigQuery	us	projeto creta-btg
GCS Bucket	Cloud Storage	us	creta-btg-pipeline
Autenticacao	Firebase	global	projeto creta-btg-bd3a8

Como fazer deploy:

```
Deploy da API (api-creta): cd ~/Desktop/Portal\ Creta git add . && git commit -m 'descricao' &&
git push gcloud run deploy api-creta --source api-creta --region us-central1 --project creta-btg
Deploy do Webhook (webhook-btg): gcloud run deploy webhook-btg --source webhook-btg --region
us-east1 --project creta-btg --allow-unauthenticated
O portal web (HTML) e atualizado automaticamente pelo GitHub Pages apos o git push.
```

8. Variaveis de Ambiente

As variaveis abaixo devem estar configuradas nos servicos Cloud Run. Nunca devem ser incluidas no repositorio git.

api-creta:

Variavel	Valor / Descricao
GCP_PROJECT	creta-btg
BQ_DATASET	dados_crus
GCS_BUCKET	creta-btg-pipeline
ALLOWED_ORIGINS	URLs do portal web permitidas para CORS
PIPELINE_API_KEY	Chave secreta para o pipeline limpar o cache
CACHE_TTL_SECONDS	3600 (1 hora, padrao)

webhook-btg:

Variavel	Valor / Descricao
GCP_PROJECT	creta-btg
BQ_DATASET	dados_crus
GCS_BUCKET	creta-btg-pipeline
WEBHOOK_TOKEN	creta-btg-webhook-2024 (token de autenticacao)

9. Glossario

API

Interface de Programacao de Aplicativos. Conjunto de endpoints que permitem que sistemas se comuniquem. A api-creta expoe endpoints que o portal chama para obter dados.

BigQuery

Banco de dados analitico do Google Cloud. Armazena todos os dados do sistema e permite consultas SQL rapidas sobre grandes volumes.

Cloud Run

Plataforma do Google que executa containers de forma serverless. Os servicos api-creta e webhook-btg rodam aqui, escalando automaticamente.

ETL

Extract, Transform, Load. Processo de extrair dados brutos, transformar (limpar e calcular) e carregar em um banco de dados.

Firebase

Plataforma do Google para autenticacao de usuarios. Gerencia login, tokens JWT e perfis dos assessores.

GCS

Google Cloud Storage. Armazenamento de arquivos na nuvem, equivalente a um 'HD virtual'. Guarda os arquivos brutos do BTG.

JWT

JSON Web Token. Token de autenticacao enviado pelo frontend em cada chamada a API para provar a identidade do usuario logado.

Pipeline

Script Python que processa os arquivos brutos e carrega os dados no BigQuery.

ROA

Return on Assets. Metrica: $(\text{Receita Bruta do mes} / \text{AuC medio do mes}) \times 12 \times 100$. Indica a rentabilidade da carteira anualizada.

AuC

Assets under Custody. Total de ativos sob custodia — soma do patrimonio de todos os clientes do assessor.

S3

Amazon Simple Storage Service. Servico de armazenamento da Amazon onde o BTG deposita os arquivos antes de enviar o webhook.

Webhook

Notificacao automatica enviada por um sistema a outro quando um evento ocorre. O BTG envia webhooks quando novos dados estao disponiveis.

WRITE_TRUNCATE

Modo de carregamento no BigQuery que substitui apenas a particao carregada, preservando dados de outros periodos.